Grup 1: Prof. Dr. Mehmet Berilgen
Grup 3: Doç. Dr. Sükrü Özçoban
Grup 4: Doç. Dr. Havvanur Kılıç

INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
FİNAL SINAVI

09 Ocak 2019

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1 (15)	S.2 (15)	S.3 (30)	S.4 (20)	S.5 (20)	TOPLAM

1) **a)** Aşağıdaki soruların cevabını bularak doğru şıkkı işaretleyiniz.

- Aşağıda verilen terimlerden hangisi **%100** değerini aşabilir?
  a) Suya Doygunluk Derecesi (S) **b)** Su muhtevası (w) **c)** Porozite (n) **d)** Rölatif Sıkılık (D_r)
- Aşağıdaki terimlerden hangisi **ince daneli** zeminlerin özelliklerini belirtmede kullanılmaz?
  a) Aktivite **b)** Plastisite **c)** Rölatif Sıkılık **d)** Likitlik İndisi
- Aşağıdaki elek numaralarından hangi ikisi **çakıl** ve **ince daneli** zeminleri ayırmada kullanılır?
  a) 4 - 40 **b)** 4-200 **c)** 40-100 **d)** 40-200
- Aşağıda verilen zemin türlerinden hangisi bir yol dolgusu yapımı için daha uygundur?
  a) CH **b)** OL **c)** MH **d)** SW

b) Standart proktor ve modifiye proktor deneylerinden elde edilen tipik kompaksiyon eğrilerini çizerek elde edilen kompaksiyon parametrelerini gösteriniz.

c) Konsolidasyon ile kompaksiyon arasındaki farkları kısaca yazınız.

d) Kumların kayma mukavemetini etkileyen parametreler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

2) Şekildeki palplanş perde altından sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Palplanş perde altında yer alan kumlu-siltli numuneden alınan 5 cm çapındaki ve 10 cm yüksekliğindeki bir numune üzerinde sabit seviyeli permeabilite deneyi yapılmıştır. Toplam hidrolik yük farkının 20 cm olduğu deneyde zemin numunesinden 5 dakikada 600 cm^3 su geçtiği gözlemlenmiştir. Buna göre;

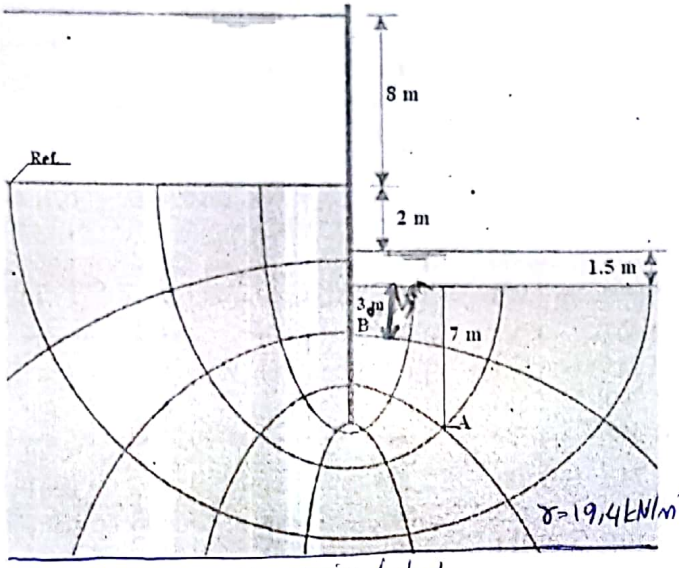
$k = (Q*L)/(t*A*\Delta h)$

a) Kumlu-siltli zemin numunesinin permeabilite katsayısını hesaplayınız.

b) Palplanş perde altından birim zamanda geçen sızan su miktarını hesaplayınız.

c) Sol taraftaki zemin yüzeyini referans kabul ederek A noktasındaki toplam hidrolik yük, yerçekimi yükü ve basınç yükü ile boşluk suyu basıncını hesaplayınız.

d) B noktasında akıcı kum durumunun oluşup oluşmadığını hesaplayınız.



a) $k = \frac{Q.L}{\Delta h.A.t}$

$k = \frac{600.10}{20.\frac{\pi.5^2}{4}.5} = 3,055\ cm/dk$

b) $q = k.\Delta H.\frac{Nf}{Nd}$

$= 3,055.100.4/8 = 152,75\ cm^3/dk/M$

c) $h_A = 8,0 - 10/8.6 = 0,5m$

$z_A = -10,5$

$\frac{U_A}{\gamma w} = h_A - z_A = 0,5 - (-10,5) = 11m$

$P_A = 11.9,81 = 107,91\ kPa$

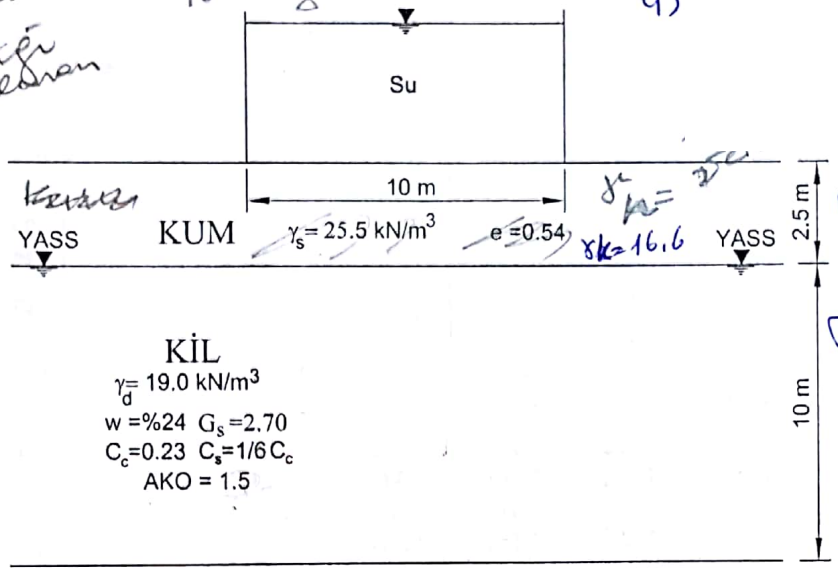
d) $i_{cr} = \frac{19,4 - 9,81}{9,81} = 0,977$

$i = \frac{\Delta H/Nd}{L} = \frac{10/8}{3} = 0,417 \rightarrow i_{cr} > i$ olduğundan akıcı kum durumu olusmaz.

3) Aşağıda verilen zemin profili üzerine çapı 10 metre olan bir su tankı inşa edilecektir. Kil tabakasında meydana gelecek oturma miktarını bulmak için kil tabakasının ortasından bir numune alınmış ve laboratuvarda ödometre deneyine tabi tutulmuştur. Deney numunesinin başlangıç su muhtevası (w)= %24 olarak ölçülmüştür. Su tankından zemin yüzeyine iletilen basınç 150 kPa olduğunda göre,

a) Tankın merkezinde ve köşelerinde oluşabilecek konsolidasyon oturmasını hesaplayınız ve farklı oturma miktarını belirleyiniz. Gerilme artışlarını Boussinesq yöntemi ile hesaplayınız. (AKO= Aşırı konsolidasyon oranı= σ'_p/σ'_{v0}).

b) 20 mm'lik bir kil numunesinin laboratuvar konsolidasyon deneyinde %90 oturması için 42 dakika gerekiyorsa, arazide %50 oturmanın gerçekleşebilmesi için kaç yıl gereklidir? (U=%90 → T_v=0.848, U=%50 → T_v=0.197).



KUM-ÇAKIL KARIŞIMI

$\sigma_{vo}' = (19-9{,}81).5 + 2{,}5.16{,}6 = 87{,}45\ kN/m^2$

$\sigma_p' = 87{,}45 . 1{,}5 = 131{,}175\ kPa$

$\Delta\sigma_{merkez} \Rightarrow X/r = 0,\ z/r = 7{,}5/5 = 1{,}5 \rightarrow I = 0{,}45 \rightarrow \Delta\sigma = 150.0{,}45 = 67{,}5\ kPa$

$\Delta\sigma_{köşe} \Rightarrow X/r = 5/5 = 1,\ z/r = \frac{7{,}5}{5} = 1{,}5 \rightarrow I = 0{,}25 \rightarrow \Delta\sigma = 150.0{,}25 = 37{,}5\ kPa$

Merkezde oturma : $\sigma_{vo}' + \Delta\sigma = 87{,}45 + 67{,}5 = 154{,}95\ kPa > \sigma_p' = 131{,}175\ kPa$

$$f_m = \frac{C_s}{1+e_o} . H . \log\left(\frac{\sigma_p'}{\sigma_{vo}'}\right) + \frac{C_c}{1+e_o} . H . \log\left(\frac{\sigma_{vo}' + \Delta\sigma}{\sigma_p'}\right), \quad e_o = w . G_s = 0{,}24 . 2{,}70 = 0{,}648$$

$$= \frac{0{,}038}{1+0{,}648} . 10 . \log\left(\frac{131{,}175}{87{,}45}\right) + \frac{0{,}23}{1+0{,}648} . 10 . \left(\frac{154{,}95}{131{,}175}\right)\log = 0{,}14 m$$

Köşede oturma: $\sigma_{vo}' + \Delta\sigma = 87{,}45 + 37{,}5 = 124{,}95 < \sigma_p' = 131{,}175\ kPa$

$$f_k = \frac{C_s}{1+e_o} . H . \log\left(\frac{\sigma_{vo}' + \Delta\sigma}{\sigma_{vo}'}\right) = \frac{0{,}038}{1+0{,}648} . 10 . \log\left(\frac{124{,}95}{87{,}45}\right) = 0{,}035 m$$

Farklı oturma miktarı = 0,14 − 0,035 = 10,5cm

b) $T_v = \frac{c_v . t}{(Hd)^2} \rightarrow 0{,}848 = \frac{c_v . 42}{1^2} \rightarrow 0{,}02\ cm^2/dk$

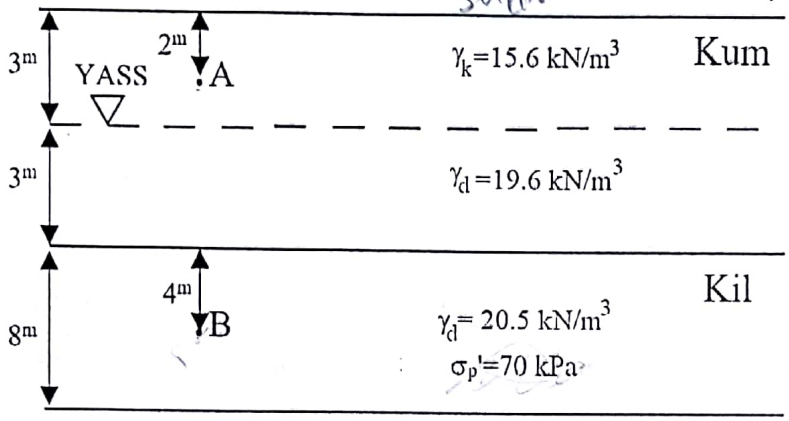
Arazide $\Rightarrow 0{,}197 = \frac{0{,}02 . t}{(500)^2} \rightarrow t \cong 4.7\ yıl.$

4) Şekilde ~~verilen~~ gösterilen zemin profilinden kum ve normal konsolide kil zeminden alınan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre,

a) Kum zemin için direk kesme kutusu deneyi sonuçlarından faydalanarak toplam ve efektif kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayınız.

b) Üç eksenli konsolidasyonlu-drenajsız (CU) basınç deneyi verilerinden faydalanarak kil zeminin toplam ve efektif kayma mukavemeti parametrelerini bulunuz ve Mohr daireleri ile göçme zarflarını çiziniz.

c) A ve B noktalarında zeminin efektif kayma ~~gerilmesi~~ değerlerini hesaplayınız.



Kesme Kutusu Deney Sonuçları			
Deney No	1	2	3
Düşey Gerilme (kPa)	25	50	100
Maksimum Yatay Gerilme (kPa)	17.5	34	69

CU Deney Sonuçları	
Çevre Basıncı (kPa)	200
Deviatör Gerilme (kPa)	180
Boşluk Suyu Basıncı (kPa)	115

a) Kum → $c = c'$, $\phi = \phi'$

$c = 0$

$c' = 0$

$\phi'_{1-2} = \tan^{-1}\left(\frac{34-17,5}{50-25}\right) = 33,42^\circ$

$\phi'_{2-3} = \tan^{-1}\left(\frac{69-34}{100-50}\right) = 34,99^\circ$

$\phi'_{1-3} = \tan^{-1}\left(\frac{69-17,5}{100-25}\right) = 34,48^\circ$

$\phi'_{ort} = 34,3^\circ$

$\phi = 34,3^\circ$

b) Toplam gerilmeler cinsinden; $\sigma_3 = 200$kPa, $\sigma_1 = 380$kPa

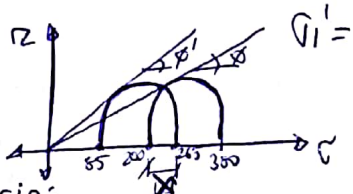
NK. kil → $c = 0$ ✓

$\sigma_3 = \sigma_1 \cdot \tan^2(45 - \phi/2)$

$200 = 380 \cdot \tan^2(45 - \phi/2)$

$\phi = 18,08^\circ$, $c = 0$

Efektif gerilmeler cinsinden; $\sigma'_3 = 85$kPa, $\sigma'_1 = 265$kPa



$85 = 265 \cdot \tan^2(45 - \phi'/2)$

$\phi' = 30,95^\circ$, $c' = 0$

c) A noktası için;

$\tau' = \sigma' \cdot \tan\phi' + c'$

$\sigma' = 15,6 \cdot 2 = 31,2$ kPa

$\tau' = 31,2 \cdot \tan 34,3^\circ = 21,28$kPa

B noktası için;

$\tau' = \sigma' \cdot \tan\phi' + c'$

$\sigma' = 15,6 \cdot 3 + (19,6 - 9,81) \cdot 3 + 4 \cdot (20,5 - 9,81)$

$= 154,93$kPa

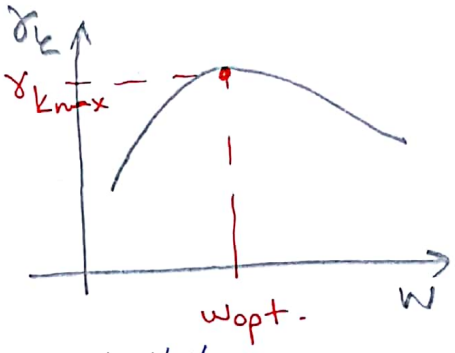
$\tau' = 154,93 \cdot \tan 30,95$

$= 92,91$ kPa

5) Siltli killi bir zemin tabakasına sahip bir araziden alınan örnekler üzerinde laboratuvarda gerçekleştirilen deneylerde, deneye tabi tutulan zeminden inşa edilecek dolgu için maksimum kuru birim hacim ağırlık γ_{kmaks}=19 kN/m^3 ve optimum su muhtevası w_{opt}=%14, danelerin özgül yoğunluğu ise G_s=2.72 olarak belirlenmiştir. Arazide ariyet sahasında açılan 0.15 m^3 hacminde bir çukurdan alınan 1.95 kN ağırlıklı zemin numunesinin laboratuvarda etüvde kurutulduktan sonraki ağırlığı 1.77 kN olarak belirlendiğine göre;

a) Relatif kompaksiyon şartı %100 olan, 7000 m^3 sıkıştırılmış kontrollü bir dolgu inşa etmek için kaç m^3 zemin kazılması gerektiğini bulunuz.

b) Kazı sahasında dolgu sahasına gelene kadar yaklaşık %25'lik bir su kaybı öngörüldüğüne göre dolguya su ilave edilip edilmediğini bulunuz ve dolgudaki su hacmini hesaplayınız.



wopt = 14%
γkmax = 19 kN/m^3

Lab
γ_{kmaks} = 19 kN/m^3
w_{opt} = %14

(Ariyet) Arazi
G_s = 2.72
V = 0.15 m^3
W_n = 1.95 kN
W_k = 1.77 kN
$w = \frac{1.95-1.77}{1.77}$ = %10

Dolgu
RC = %100
V_{dolgu} = 7000 m^3

a) $\gamma_{k\,arazi\,(ariyet)} = \frac{1.77}{0.15} = 11.8$ kN/m^3

$W_{k(kazı)} = W_{k(dolgu)}$

$V_{ariyet} \cdot 11.8 = 7000 \cdot 19$

V_{ariyet} = 11271 m^3 zemin kazılmalıdır.

2. yol $\gamma_{k\,arazi} = 11.8 = \frac{2.72 \cdot 9.81}{1+e_{arazi}} \rightarrow e_{arazi\,(ariyet)} = 1.26$

$\gamma_{k\,dolgu} = 19 = \frac{2.72 \cdot 9.81}{1+e_{dolgu}} \rightarrow e_{dolgu} = 0.404$

$V_d = V_s \cdot (1+e_d) = 7000 = V_s \cdot (1+e_d) \rightarrow V_s = 4985.75$ m^3

$V_{kazı} = V_s \cdot (1+e_k) \rightarrow V_{kazı} = 4985.75 \cdot (1+1.26)$

$V_{kazı}$ = 11267.8 m^3 (ariyet)

b) $W_{su} = 133000 \cdot 0.10 = 13300$ kN

$W_{k\,arazi} = 133000$ kN

$133000 - 0.25 \cdot 13300$ (kayıp)

= 99750 kN → su miktarı

$W_{k\,dolgu} = 133000$ kN

$W_{k\,su} = 133000 \cdot 0.14$

= 18620 kN

18620 − 9975 = 8645 kN

su ilave edilmiştir.

Su hacmi = $\frac{8645}{9.81}$

= 881.24 m^3

Sınav süresi 100 dakikadır. Başarılar...